

Expliquer le rôle des répertoires disposant d'une zone de description.

Quel type de données sont stockés dans ces répertoires.

Si des liens sont utilisés, indiquer leur nature et leurs caractéristiques.

Justifier le choix des concepteurs.

Répertoires et fichiers système principaux

Répertoire / fichier	Rôle	Type de données	Liens / caractéristiques	Justification
\$Recycle.Bin	Corbeille système	Fichiers supprimés temporairement	Aucun, chaque utilisateur a son sous-dossier	Permet de restaurer les fichiers supprimés par erreur
\$WinREAgent	Windows Recovery Environment	Fichiers temporaires restauration de windows	Aucun	Fournir des outils de récupération système
Documents and Settings	C'est une jonction vers C:\Users	Profils utilisateurs, configurations	Junction vers C:\Users sur Windows modernes	Compatibilité avec anciennes applications
inetpub	corriger la faille CVE-2025-21204 Possible faille permettant de bloquer les Mise à jours Win	Pages web, scripts, logs IIS	Aucun	Stockage centralisé pour serveur web
PerfLogs	Journaux de performances	Logs de performance et d'utilisation	Aucun	Surveillance et diagnostic des performances
Program Files	Applications 64 bits	EXE, DLL, fichiers de configuration	Aucun	Organisation claire des applications 64 bits
Program Files (x86)	Applications 32 bits	EXE, DLL, fichiers de configuration	Aucun	Séparation des applications 32 bits sur

				Windows 64
ProgramData	Données des applicatives communes a tous les utilisateurs	Fichiers de configuration, bases locales	Aucun	Partage entre utilisateurs et applications
Recovery	Outils et images de récupération	Fichiers WinRE et recovery	Aucun	Permet restauration système en cas de problème
System Volume Information	Situe sur chaque partition et contient les Points de restauration qui est sauvegarde de fichier système	Points de restauration, bases de données système	Aucun, accès restreint	Sauvegarde et restauration du système
Users	Profils utilisateurs	Sous-dossiers par utilisateur avec données personnelles	Junctions possibles	Organisation des utilisateurs, sécurité et permissions
All Users /est un symlinkD vers ProgramData Public	Public est un Dossier partagées pour tous les utilisateurs	Documents, paramètres partagés	Aucun	Partage simple entre tous les utilisateurs
Default Default Users jonction vers C:/ Users \ Default	Modèle de profil	Configuration initiale pour nouveau profil	Aucun	Permet de créer automatiquement un profil utilisateur standard
<nom	Profil individuel	Documents,	Aucun	Isolation des

utilisateur> (ex: laurent, user)		bureau, AppData, paramètres		données et préférences utilisateur
Windows	Système d'exploitation	DLL, EXE, pilotes, fichiers système	Aucun	Contient tout le système, protégé par permissions
pagefile.sys	Mémoire virtuelle	Extension de la RAM	Aucun	Permet au système de gérer la mémoire supplémentaire
swapfile.sys	Mémoire d'échange secondaire permettant un passage rapide de suspend>restart pour les apps Moderne UI/UWP	Pages mémoire des applications modernes	Aucun	Optimisation de la mémoire pour applications UWP
hiberfil.sys	stocke le contenu de la RAM et certains états système lorsque le Pc est en mode hibernation	Sauvegarde de la RAM lors de l'hibernation	Aucun	Veille hybride → reprise rapide et sécurisée
AppData	Données applicative propre à l'utilisateur	Local, LocalLow, Roaming	Junctions possibles	Stockage des préférences et données des applications
Local	Données locales	Cache, configurations locales	Aucun	Données spécifiques à

				un PC, non
LocalLow	Données peu sécurisées	Configurations et cache pour applications à faible intégrité	Aucun	Sécurité, séparation des applications moins fiables
Roaming	Données synchronisables	Configurations et profils synchronisés	Aucun	Synchronisation entre PC via domaine ou Microsoft Account
Application Data	jonction vers roaming	Configurations utilisateurs	Junction vers Roaming	Compatibilité avec anciennes applications
Cookies	Fichiers cookies	Informations de navigation	Aucun	Stockage des préférences web utilisateur
Local Settings	Junction vers C:\Users\%username%\AppData\Local	Cache et préférences locales	Junction vers Local	Compatibilité avec anciennes applications
My Documents	Junction vers C:\Users\%username%\Documents	Documents, fichiers personnels	Junction vers Documents	Compatibilité ancienne avec XP
NetHood	Junction vers C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts	Partages réseau et liens	Junction vers Network Shortcuts	Organisation des ressources réseau accessibles
PrintHood	Junction vers C:\Users\%username%\AppData	Imprimantes et queues d'impression	Junction vers Printer Shortcuts	Organisation des imprimantes

	a\Roamin\ `` Microsoft\Window s\Printer Shortcuts			accessibles à l'utilisateur
Recent	Junction vers C:\Users\%user name%\Docum ents	Fichiers récemment ouverts	Junction vers Documents	Facilite l'accès rapide aux fichiers récents
SendTo	Junction vers C:\Users\%user name%\AppDat a\Roamin\ `` Mic rosoft\Window s\SendTo	Raccourcis vers dossier, mail, périphérique	Junction vers SendTo	Simplifie le partage / déplacement rapide des fichiers
Start Menu	Junction vers C:\Users\%user name%\AppDat a\Roamin\ `` Mic rosoft\Window s\Start Menu	Raccourcis applications, dossiers	Junction vers Start Menu	Organisation des programmes pour démarrage rapide
Templates	Junction vers C:\Users\%user name%\AppDat a\Roamin\ `` Mic rosoft\Window s\Templates	Modèles de documents pour l'utilisateur	Junction vers Templates	Facilite création rapide de documents standard
NTUSER.DAT	Partie du registre contenant les informations de l'utilisateur courant.	Base de registre de l'utilisateur	Aucun	Contient toutes les configurations et préférences, chargé à la connexion

Dossier	Rôle	Type de données	Liens	Justification
All Users	Ancien dossier partagé (remplacé par Public)	Données communes	Junction NTFS	Compatibilité
Default / Default User(s)	Modèle de profil	Paramètres de base	Aucun	Base propre pour nouveaux comptes
Public	Zone de partage entre utilisateurs	Fichiers publics	Aucun	Partage facile et sécurisé
user (ex: laurent)	Profil personnel	Données privées et paramètres	Aucun	Isolation, sécurité, personnalisation

Fichiers liés à la veille, hibernation et sécurité

Ces trois fichiers sont essentiels à la gestion mémoire de Windows :

- **pagefile.sys** étend la mémoire vive en stockant temporairement des données sur le disque,
- **hiberfil.sys** sauvegarde le contenu de la RAM pendant l'hibernation,
- **swapfile.sys** gère la mise en veille des applications UWP.

Ils sont créés automatiquement et ne doivent pas être supprimés.

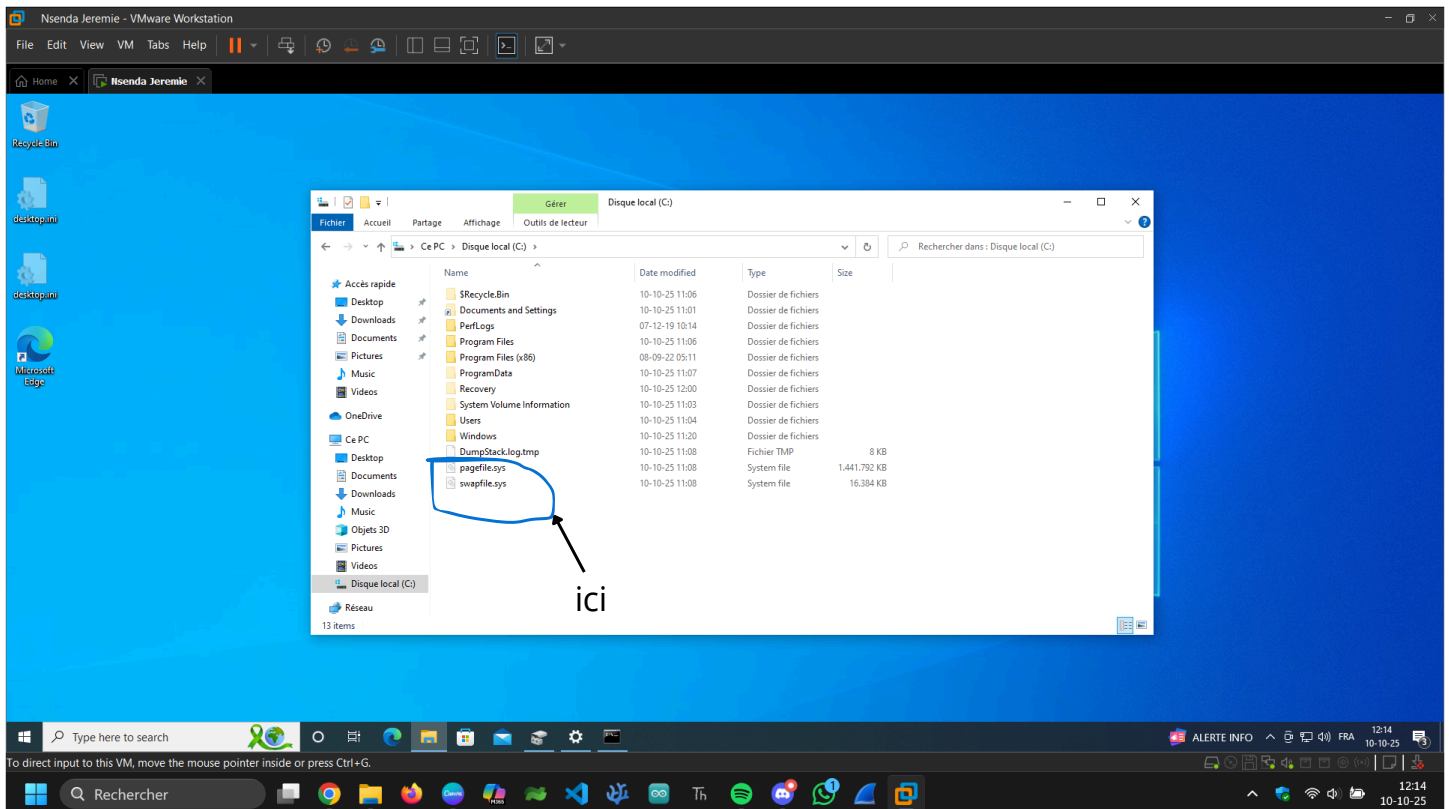
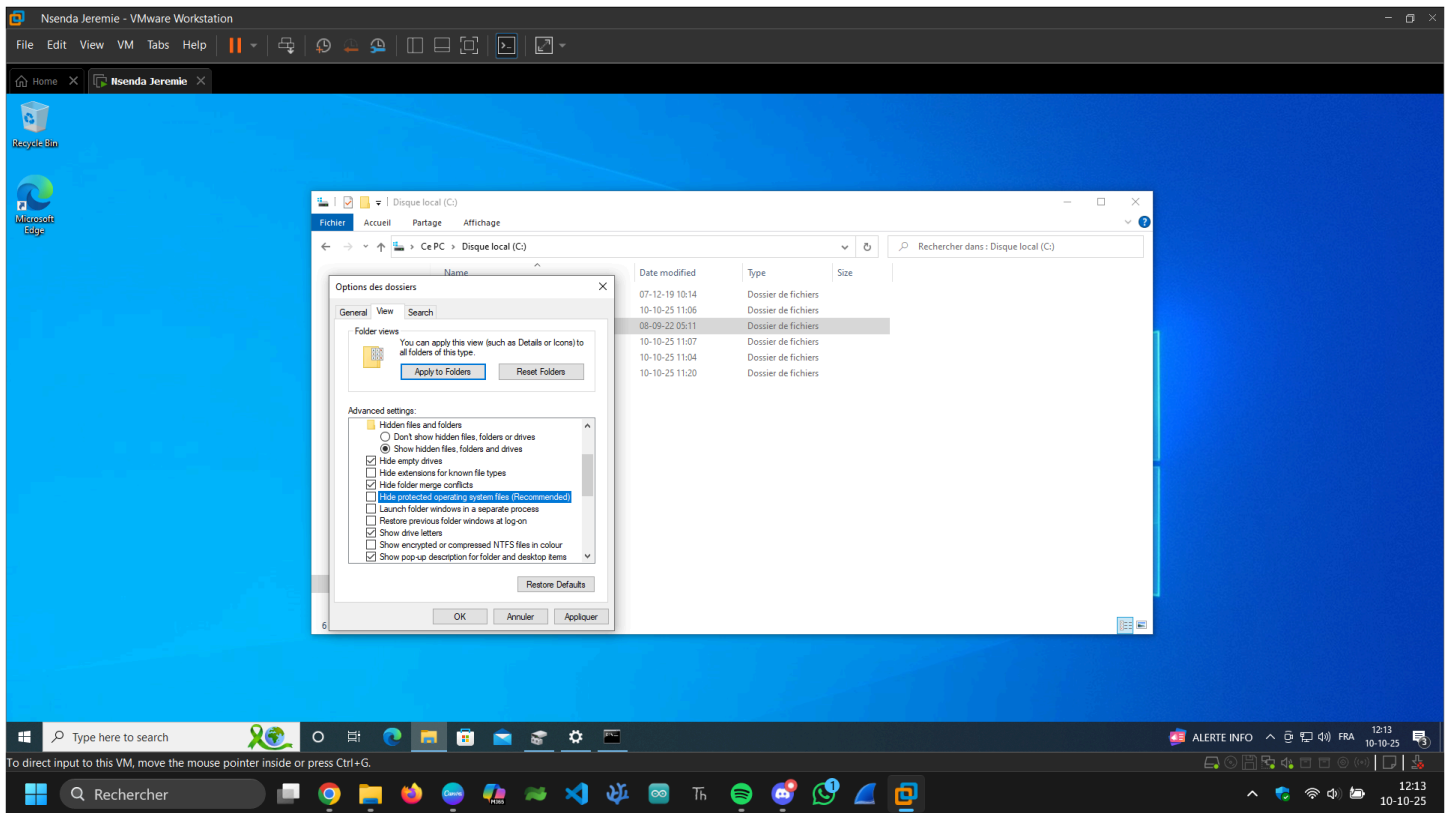
Ces fichiers (**hiberfil.sys**, **pagefile.sys**, **swapfile.sys**) sont **masqués par défaut**, car ce sont des **fichiers système protégés**.

Donc même si on affiche les fichiers cachés normaux, **ils ne s'afficheront pas** tant que l'on ne décoche pas **une option spéciale**.

Depuis l'explorateur de fichiers

1. **Ouvre l'Explorateur de fichiers**
2. Clique sur **Affichage** → **Options**
3. Dans la fenêtre **Options des dossiers**, aller dans l'onglet **Affichage**
4. Décoche les deux options suivantes :

- a. **Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)**
→ Windows affichera un message d'avertissement : clique sur **Oui**
 - b. **Masquer les fichiers cachés** (ou coche **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés**)
5. Clique sur **Appliquer** puis **OK**



Quels sont leurs impacts sur la sécurité et la consommation énergétique ?

Mode	Fonctionnement	Consommation	Sécurité	Délai de reprise
Veille (Sleep)	Le contenu de la RAM reste alimenté	Faible	Si coupure de courant → perte de données	Reprise immédiate
Hibernation	Le contenu de la RAM est copié dans hiberfil.sys, PC éteint	Zéro	Données sauvegardées sur disque	Reprise plus lente
Veille hybride	Copie dans hiberfil.sys + RAM alimentée	Très faible	Protection contre coupure + redémarrage rapide	Reprise rapide

La veille maintient la session en mémoire vive, permettant une reprise rapide, mais consomme un peu d'énergie.

L'hibernation enregistre la session sur le disque dur et coupe totalement l'alimentation, garantissant la sécurité des données en cas de coupure de courant.

La veille hybride combine les deux modes : le système garde une copie sur le disque tout en maintenant la RAM active, ce qui permet une reprise rapide et sécurisée.

Sur le plan énergétique, la veille hybride et l'hibernation sont plus économes que la veille simple.

Impacts sur la sécurité et la consommation énergétique

1. Veille (Sleep)

- **Fonctionnement** : le contenu de la RAM reste alimenté, le reste du système est mis en pause.
- **Sécurité** :
 - Vulnérable aux coupures de courant → perte du travail en cours.
 - Données conservées en mémoire vive non chiffrée → accessibles si quelqu'un rallume le PC.

- **Consommation énergétique :**

- Faible, mais non nulle (la RAM continue d'être alimentée).
- Adaptée pour une courte pause (quelques minutes/heures).

2. Hibernation (Hibernate)

- **Fonctionnement :** le contenu de la RAM est copié dans le fichier hiberfil.sys sur le disque, puis le PC s'éteint complètement.
- **Sécurité :**
 - Aucune perte de données en cas de coupure de courant.
 - Plus sécurisée : les données sont stockées sur disque et peuvent être protégées par le chiffrement (BitLocker).
- **Consommation énergétique :**
 - Nulle pendant l'arrêt.
 - Redémarrage plus lent, mais économie d'énergie totale.

3. Veille hybride (Hybrid Sleep)

- **Fonctionnement :** combinaison des deux modes : le contenu de la RAM est conservé **et** copié sur le disque (hiberfil.sys).
- **Sécurité :**
 - Résiste aux coupures de courant (grâce à la copie sur disque).
 - Données toujours présentes en RAM → vulnérabilité similaire à la veille si accès physique.
- **Consommation énergétique :**
 - Très faible, un peu plus que l'hibernation mais moins que la veille.
 - Reprise rapide et sécurisée.

Quel est le rôle de la base de registre ?

Quel serait "l'équivalent" sous Linux ?

1. Rôle de la base de registre sous Windows

La **base de registre (Windows Registry)** est une **base de données centrale** utilisée par Windows pour stocker **tous les paramètres de configuration** du système d'exploitation, des utilisateurs, des périphériques et des applications installées.

Elle contient :

- Les **paramètres système** : démarrage, services, pilotes, chemins des fichiers système, etc.
- Les **paramètres des applications** : préférences, options, chemins d'accès, licences.
- Les **profils utilisateurs** : bureau, thèmes, langues, réseau, etc.
- Les **associations de fichiers** (quel programme ouvre quel type de fichier).
- Les **informations sur le matériel** : ports, périphériques USB, imprimantes, etc.

Emplacement :

Les fichiers de la base de registre sont principalement situés dans :

C:\Windows\System32\Config

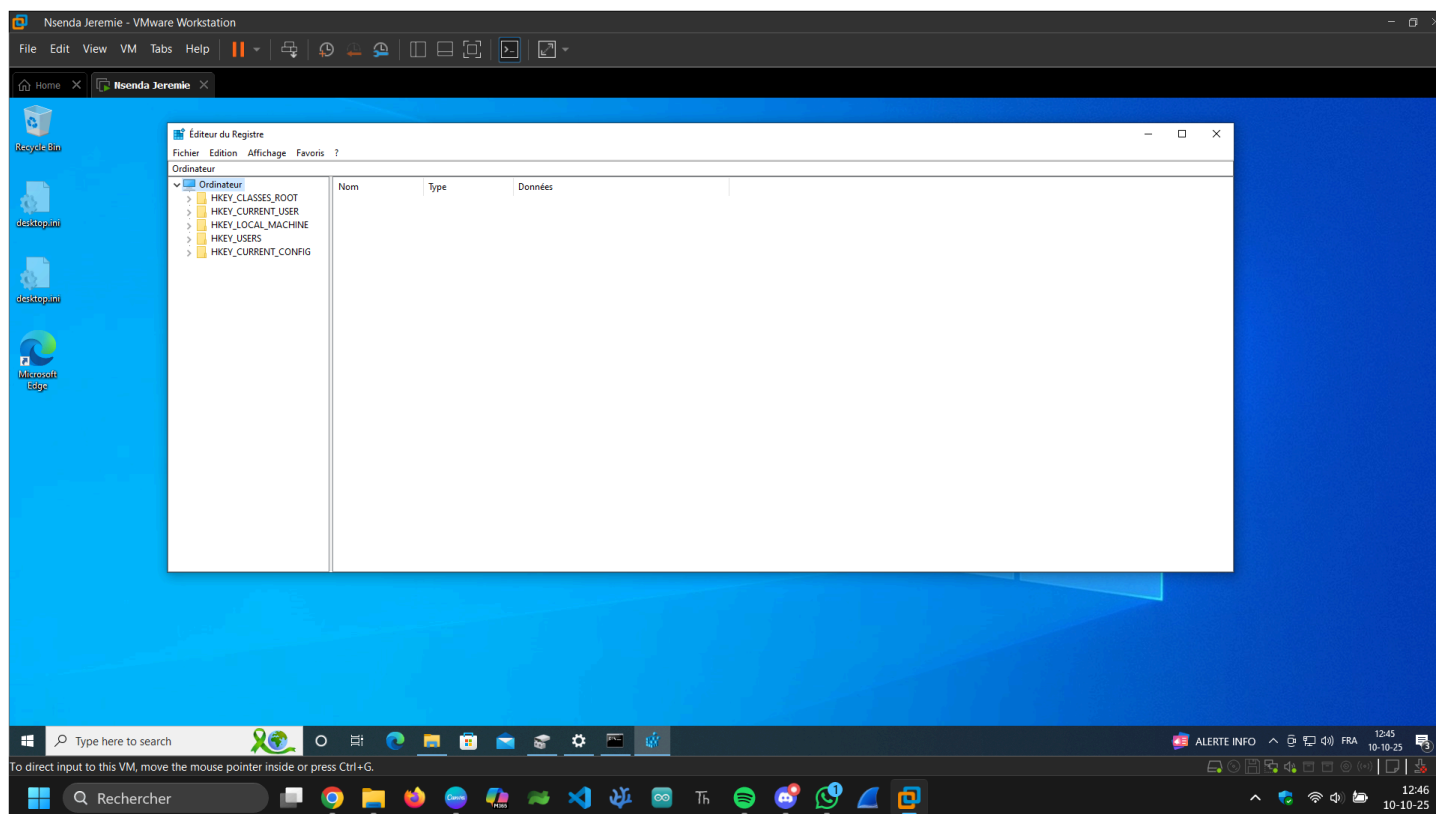
et aussi dans chaque dossier utilisateur sous :

C:\Users\<NomUtilisateur>\NTUSER.DAT

Structure (les 5 ruches principales) :

Après avoir lancé regedit.exe, on observe les **5 clés principales** (appelées *hives*) :

Hive	Description
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)	Contient les paramètres système, matériels et logiciels communs à tous les utilisateurs. Ruches contenant les informations machines.
HKEY_CURRENT_USER (HKCU)	Paramètres spécifiques à l'utilisateur actuellement connecté (bureau, applications, préférences). Raccourci vers les informations de l'utilisateur courant.
HKEY_USERS (HKU)	Contient les informations de tous les utilisateurs enregistrés sur l'ordinateur. Ruches contenant les informations utilisateurs.
HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)	Gère les associations de fichiers et les types de fichiers (quelle application ouvre quel fichier). Un raccourci vers les associations d'extensions. Les informations machines superposées par celles de l'utilisateur courant.
HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC)	Informations sur la configuration matérielle actuelle, souvent générée au démarrage. Raccourci vers la configuration machine courante.



2. Équivalent sous Linux

Sous Linux, **il n'existe pas de base de registre unique** comme sous Windows.

Les paramètres sont **stockés dans des fichiers texte**, répartis dans le système de fichiers.

Emplacement typique des configurations :

Emplacement	Contenu
/etc/	Fichiers de configuration globaux (pour tout le système)
/home/<utilisateur>/	Fichiers de configuration propres à chaque utilisateur
~/.config/	Dossiers cachés contenant les préférences d'applications modernes
~/.bashrc, ~/.profile	Scripts de configuration de l'environnement utilisateur

Exemple :

- /etc/passwd → contient les utilisateurs du système.
- /etc/fstab → configure les disques et partitions montées.
- ~/.config/firefox/ → contient les préférences de Firefox.

3. Comparaison

Aspect	Windows	Linux
Structure	Base de données centralisée (registre)	Fichiers texte répartis
Modification	Via regedit ou API système	Via éditeurs de texte (nano, vim)
Sauvegarde	Plus difficile (tout est lié)	Facile (copier les fichiers)
Transparence	Peu lisible	Très lisible (texte clair)
Risque	Une erreur peut bloquer tout le système	Une erreur affecte souvent une seule app

4. Pourquoi ce choix par Microsoft ?

Les concepteurs de Windows ont choisi **une base de données centralisée** pour :

- Avoir une **gestion uniforme** de la configuration (au lieu de milliers de fichiers texte).
- Permettre un **accès rapide et structuré** via des API.
- Faciliter la **sauvegarde et la restauration** des paramètres système.

Cependant, cela rend aussi le système **plus fragile** : une corruption du registre peut rendre Windows inutilisable.

Quel est l'objectif de cette opération ?

Select a default app for PDF files

L'objectif est **d'indiquer au système quel programme doit s'ouvrir automatiquement quand tu double-cliques sur un fichier PDF.**

Cela évite d'avoir à choisir un logiciel à chaque fois.

Par exemple, tu peux décider que tous les PDF s'ouvrent avec **Adobe Acrobat Reader**, ou avec **Microsoft Edge**, ou avec n'importe quel autre lecteur que tu préfères.

En résumé : **tu définis l'application par défaut pour ce type de fichier (PDF).**

Le fonctionnement est-il le même sous Linux ?

Oui, le principe est le même, mais la manière de le faire peut varier selon l'environnement graphique (GNOME, KDE Plasma, XFCE, etc.).

Résumé de l'installation d'Acrobat Reader

Detected changes

Files system

Folder created : 1808

Files created : 5388

Files modified : 0

Size : 3,5 GB

Registry

Keys created : 2155

Values created : 4176

Values modified : 0

Size : 383,60 KB

Que penser de ces valeurs ?

Ces valeurs montrent que **beaucoup de fichiers, dossiers et clés de registre ont été créés**, mais rien n'a été modifié. C'est **normal après l'installation ou le premier lancement d'un logiciel**, surtout un programme lourd comme un lecteur PDF, un navigateur ou une suite bureautique. Rien n'indique de problème ou de comportement suspect.

C:\Program Files\Adobe

But : contient les fichiers principaux du programme **Adobe Acrobat DC (64 bits)**.

Ce qu'il y a dedans :

- Le **programme principal** (Acrobat.exe)
- Les **bibliothèques DLL** nécessaires à l'exécution
- Les **plug-ins PDF**, polices, scripts, modules OCR, etc.
- Les **fichiers de configuration** partagés entre les versions 64 bits

En résumé : C'est le cœur d'Acrobat, c'est là que se trouve le logiciel lui-même. Si tu le supprimes, le programme ne se lancera plus.

C:\Program Files (x86)\Adobe\

But : contient les composants **32 bits** de certains outils Adobe.

Même si Acrobat est 64 bits, il peut installer des modules 32 bits (anciens composants, intégrations avec Internet Explorer, ou autres utilitaires).

En résumé : C'est un dossier de compatibilité pour les **anciens modules Adobe 32 bits**.

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\

But : ce sont les **fichiers partagés** par plusieurs logiciels Adobe.

Exemples :

- Le **moteur de mise à jour Adobe** (Adobe Update Service)
- Les **composants PDF partagés** (pour Photoshop, Illustrator, etc.)
- Des **polices ou plugins universels**

En résumé : Ce dossier contient des modules communs utilisés par **tous les produits Adobe**.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Adobe Acrobat.Ink

But : c'est un **raccourci du menu Démarrer**.

- .lnk = **raccourci Windows** (fichier de lien)
- Il sert à **lancer Acrobat** depuis le menu Démarrer.

En résumé : Ce n'est pas un vrai programme, juste **un raccourci vers Acrobat.exe**.

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Acrobat.Ink

But : c'est le **raccourci sur le Bureau pour tous les utilisateurs**.

- Il s'affiche sur le Bureau de chaque session Windows.
- Il lance Acrobat quand tu double-cliques dessus.

En résumé : Raccourci global sur le Bureau pour **tous les comptes utilisateurs**.

C:\Users\<TON_NOM>\AppData\Local\Adobe\

But : contient les **fichiers temporaires et paramètres locaux** d'Adobe.

À l'intérieur, tu trouveras souvent :

- Des **fichiers de cache** (miniatures PDF, sessions récentes, logs)
- Des **données non synchronisées** (ex : préférences locales)
- Des **données de performance** (accélération GPU, logs d'erreurs)

En résumé : C'est le **cache local d'Acrobat**, propre à ton utilisateur.

C:\Users\<TON_NOM>\AppData\Local\SolidDocuments

But : concerne le **moteur de conversion PDF vers Word/Excel** d'Adobe.

Adobe Acrobat utilise la technologie de **Solid Documents** pour convertir les fichiers PDF en formats Office. Ce dossier contient les **fichiers temporaires** et **bibliothèques de conversion**.

En résumé : C'est le **module de conversion PDF→Word/Excel** utilisé par Acrobat.

C:\Users\<TON_NOM>\AppData\Roaming\Adobe\Sonar

But : dossier lié à **Adobe Acrobat Sonar**, un outil interne d'analyse des performances et de diagnostic.

- Il enregistre des **données de diagnostic** (crashes, lenteurs, utilisation)
- Sert au **support technique Adobe** pour les rapports d'erreur.

En résumé : Ce dossier stocke les **rapports d'utilisation et d'erreurs** d'Acrobat.

C:\Users\<TON_NOM>\AppData\Roaming\com.adobe.dynamics

But : contient les **paramètres de synchronisation et services cloud** d'Adobe.

- Gestion du compte Adobe ID
- Synchronisation avec **Document Cloud**
- Historique des fichiers en ligne

En résumé : Ce dossier gère la **connexion à ton compte Adobe** et la **synchronisation cloud**.

Registre Windows :

HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Acrobat.exe\shell\open\command\Default

But : indique à Windows **comment ouvrir un fichier PDF**.

La valeur que tu vois : "C:\Program Files\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe" "%1"

- "%1" = représente le **fichier PDF que tu ouvres**
- Cette clé dit à Windows : "Quand on double-clique un fichier PDF, ouvre-le avec Acrobat.exe".

En résumé : C'est l'association entre les fichiers PDF et Acrobat.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PDF

Ce que c'est : C'est la **clé d'association de fichiers** dans le Registre Windows. Elle indique comment Windows doit ouvrir les fichiers ayant l'extension **.pdf**.

Elle contient :

- le **type de fichier** (ex. .pdf = PDFFile),
- le **programme par défaut** (souvent Acrobat.exe ou AcroRd32.exe),
- les **icônes** à afficher pour les fichiers PDF,
- les **actions disponibles** dans le menu contextuel (ouvrir, imprimer, etc.).

En résumé : C'est l'association entre l'extension **.pdf** et **Adobe Acrobat** (ou tout autre lecteur PDF). Si tu la modifies, tu changes le logiciel qui ouvre les PDF par défaut.

C:\Windows\Installer\{AC76BA86-1033-1033-7760-BC15014EA700}

Ce que c'est : C'est un **cache du programme d'installation Windows (MSI)**. Chaque logiciel installé avec le système Windows Installer (fichier .msi) crée un dossier ici, avec un **GUID** (identifiant unique entre accolades {...}).

Ce dossier contient :

- des **fichiers temporaires** nécessaires à la **réparation** ou **désinstallation** du logiciel,
- parfois une **copie compressée du programme d'installation original**.

Exemple :

Si tu lances une "réparation" d'Adobe Acrobat depuis le Panneau de configuration, Windows utilise ces fichiers.

En résumé : Ce dossier permet à Windows de **désinstaller, réparer ou mettre à jour Acrobat**. **Ne jamais le supprimer manuellement**, sinon les mises à jour ou la désinstallation échoueront.

C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update

Ce que c'est : C'est une **tâche planifiée** créée par le **service de mise à jour d'Adobe** (AdobeARM = Adobe Reader and Acrobat Manager).

Cette tâche :

- se lance automatiquement à intervalles réguliers (souvent 1× par jour),
- vérifie si une **mise à jour d'Acrobat est disponible**,
- télécharge et installe les correctifs de sécurité et les nouvelles versions.

Elle correspond au service :

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

En résumé : Sert à **maintenir Adobe Acrobat à jour automatiquement**.

Tu peux la désactiver **si tu préfères faire les mises à jour manuellement**, mais il est **recommandé de la garder** pour la sécurité (Adobe corrige souvent des failles PDF).

Il existe un répertoire "virtual store".

Où est-il situé ?

C:\Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\VirtualStore\

Quel est son rôle ?

(TIP : Essayer de créer un fichier dans le répertoire d'une application installée).

Le **VirtualStore** sert à **émuler les droits d'écriture** pour des **anciens programmes** qui essaient de modifier des fichiers dans des dossiers protégés de Windows (comme Program Files).

Explication simple :

- Avant Windows Vista, les logiciels pouvaient écrire n'importe où sur le disque.
- Mais depuis Vista, **les dossiers système comme C:\Program Files sont protégés** : seuls les administrateurs peuvent y écrire.
- Certains anciens programmes (non prévus pour Windows moderne) essaient encore d'y écrire, ce qui causerait normalement une **erreur "Accès refusé"**.

Pour éviter que ces programmes plantent, Windows **intercepte la tentative d'écriture** et **redirige automatiquement** le fichier vers ton dossier personnel :

C:\Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\VirtualStore\

L'installation d'une application se fait en utilisant les droits d'un compte.

Lequel ?

C'est le compte Administrateur (ou un compte ayant **les droits d'administrateur**) qui est utilisé pour installer une application.

Pourquoi ?

Parce que **l'installation d'un logiciel modifie le système** :

- elle écrit dans des **dossiers protégés** comme **C:\Program Files** ou **C:\Windows**,
- elle crée des **clés dans le Registre système** (souvent dans HKEY_LOCAL_MACHINE),
- elle peut installer des **services**, des **pilotes**, ou modifier des **paramètres globaux**.

Ces zones sont **protégées par Windows**. Un simple **compte utilisateur standard** n'a pas la permission d'y écrire.

Qu'est-ce que l'UAC ?

UAC signifie **User Account Control**, en français **Contrôle de compte d'utilisateur**.

C'est un **mécanisme de sécurité intégré à Windows** (introduit depuis Windows Vista) qui sert à **empêcher les programmes de modifier le système sans autorisation**.

Quel est son rôle ?

Le rôle de l'UAC est de **protéger le système d'exploitation** contre :

- les **modifications non autorisées**,
- les **virus** ou **malwares** qui voudraient s'installer,
- les **erreurs humaines** (ex : suppression ou changement de fichiers système).

Concrètement, comment ça fonctionne ?

Quand un programme veut faire une action sensible (ex : installer un logiciel, modifier la base de registre, écrire dans C:\Windows ou C:\Program Files), Windows affiche une fenêtre comme ceci :

"Souhaitez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ?"

Tu dois alors :

- **Accepter** → Windows exécute le programme avec les **droits administrateur**.
- **Refuser** → L'action est bloquée.

Ce que l'UAC empêche

Sans UAC, n'importe quel programme lancé par un utilisateur pourrait :

- modifier le Registre système (HKEY_LOCAL_MACHINE),
- écrire dans les dossiers système,
- installer des services,
- changer des paramètres de sécurité.

L'UAC évite cela en **séparant les privilèges utilisateur et administrateur**.

Deux utilisateurs, disposant chacun d'un compte, désirent partager des fichiers communs (ex: musique).

Où faut-il placer ces documents ?

Il faut les placer dans le dossier **Public** de Windows :

C:\Users\Public

Le dossier **Public** (anciennement "Documents partagés") est un **dossier commun à tous les comptes utilisateurs** du même ordinateur.

Chaque utilisateur de la machine (peu importe son nom ou son mot de passe) peut :

- **lire, modifier, ajouter ou supprimer** des fichiers dedans (selon les autorisations),
 - **accéder aux fichiers sans avoir besoin de copier ou déplacer** vers son propre dossier personnel.
-

Est-il possible d'écrire sur la racine d'un disque ?

Oui, c'est possible, mais pas pour tous les utilisateurs.

Seuls les **comptes administrateurs** (ou un programme lancé *avec les droits administrateur*) peuvent **créer, modifier ou supprimer** des fichiers directement à la racine du disque C:\.

Les **comptes utilisateurs standards**, eux, **n'ont pas le droit d'y écrire**.

Pourquoi ?

Parce que la racine d'un disque, en particulier **C:**, est considérée comme une **zone système protégée** de Windows.

Elle contient :

- le **système d'exploitation** (Windows\, Program Files\, Users\),
- des **fichiers essentiels au démarrage et au fonctionnement du système**.

Si tout le monde pouvait y écrire librement :

- un virus pourrait y déposer des fichiers dangereux,
- un utilisateur pourrait modifier ou supprimer un fichier critique,
- la stabilité et la sécurité du système seraient compromises.

Pour cette raison, Windows bloque par défaut l'écriture à la racine sauf avec **élévation de privilèges (UAC)**.

Est-il possible d'écrire dans le répertoire Windows ?

Non, pas directement — **seul le système ou un administrateur** peut y écrire. Les **utilisateurs standards** n'ont **pas le droit de modifier ou créer** des fichiers dans **C:\Windows**.

Pourquoi ?

Le dossier **C:\Windows** contient **le cœur même du système d'exploitation** :

- Les fichiers exécutables essentiels (explorer.exe, notepad.exe, winlogon.exe...),
- Les bibliothèques systèmes (.dll),
- Les pilotes (System32\drivers),
- Les paramètres de sécurité, les services, etc.

Si un utilisateur ou un programme non autorisé pouvait modifier ces fichiers :

- Windows pourrait **ne plus démarrer**,
- un **virus** pourrait s'y installer,
- des **données système critiques** seraient corrompues.

C'est donc **une zone strictement protégée** par le système de sécurité de Windows (NTFS + UAC).

Les applications peuvent créer des fichiers temporaires pour 2 raisons principales :

Utilisation interne à l'application.

Sauvegarde temporaire d'un document utilisateur (exemple DOCX).

Les fichiers temporaires (ou *fichiers « temp »*) sont créés par les applications ou par le système d'exploitation, et sont enregistrés dans **plusieurs emplacements typiques** :

Fichiers temporaires d'un utilisateur :

C:\Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\Temp

C'est le dossier personnel de fichiers temporaires de chaque utilisateur connecté.

C'est là que la plupart des programmes enregistrent leurs fichiers temporaires (navigateur web, logiciels de bureautique, installateurs, etc.).

Fichiers temporaires du système :

C:\Windows\Temp

Ce dossier est utilisé par **Windows lui-même** et certains **services système** (mises à jour, installation de pilotes, etc.).

Il est commun à tous les utilisateurs, mais protégé (écriture réservée aux processus système ou administrateurs).

Dossiers temporaires spécifiques :

Certains programmes préfèrent créer leur propre sous-dossier temporaire, par exemple :

C:\ProgramData\<nom_du_logiciel>\Temp

C:\Users\<NomUtilisateur>\Documents\Temp

ou un dossier temporaire interne dans le répertoire du logiciel.

Où et sous quelle forme sont-ils stockés ?

Les fichiers temporaires peuvent avoir **n'importe quelle extension**, selon leur usage :

- .tmp, .temp, .log, .bak (backup), .part (téléchargement en cours), etc.
- Parfois, ils **n'ont pas d'extension** du tout.

Exemple : un document Word peut générer un fichier temporaire comme :

~\$MonDocument.docx

Ces fichiers sont souvent supprimés automatiquement **à la fermeture de l'application** ou **au redémarrage** du système.

Peut-on les supprimer sans risque ?

Oui, en général, les fichiers temporaires peuvent être supprimés **sans danger**, à condition qu'ils **ne soient pas utilisés actuellement** par une application ouverte.

À éviter :

Supprimer des fichiers .tmp pendant qu'un logiciel est en cours d'utilisation (exemple : Word, navigateur, installation en cours).

Supprimer le dossier Temp lui-même, seulement son **contenu**.

Quelle est la taille du cache de votre navigateur (sur votre propre machine) ?

Le **cache du navigateur** est un **espace de stockage temporaire** où ton navigateur (Chrome, Edge, Firefox...) garde des copies de **pages web, images, scripts, vidéos, etc.**

Chaque navigateur gère son cache de façon différente :

Google Chrome / Edge

1. Ouvre le navigateur.
2. Va dans **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Cookies et autres données** (ou Historique → Effacer les données de navigation).
3. Tu peux voir **la taille du cache** utilisée actuellement (souvent en Mo ou Go).

Firefox

1. Paramètres → Vie privée & sécurité → Cookies et données → **Contenu web en cache**
2. Affiche la taille du cache.

Qu'en pensez-vous ?

Sur un ordinateur personnel, la taille du cache peut varier entre **100 Mo et 5 Go**, selon :

- la quantité de navigation,
- la configuration du navigateur,
- si le navigateur garde longtemps les fichiers temporaires.

Afficher les variables systèmes de Windows.

Méthode via Invite de commandes (CMD)

Ouvre **Invite de commandes**

Tape la commande suivante :

set

Tu verras la liste complète des **variables d'environnement** avec leur valeur, par exemple :


```
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\Jeremie\AppData\Roaming
COMPUTERNAME=DESKTOP-XXXXXXX
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\Jeremie
PATH=C:\Windows\system32;C:\Windows;...
TEMP=C:\Users\Jeremie\AppData\Local\Temp
USERNAME=Jeremie
USERPROFILE=C:\Users\Jeremie
```

Méthode via PowerShell

Ouvre **PowerShell**

Tape la commande :

```
Get-ChildItem Env:
```

Méthode via Interface graphique (GUI)

Clique **droit sur Ce PC → Propriétés**

Clique sur **Paramètres système avancés**

Dans la fenêtre **Propriétés système**, clique sur **Variables d'environnement**

Tu verras :

- **Variables utilisateur** (pour le compte connecté)
- **Variables système** (pour tous les utilisateurs et le système)

Installer l'application portable notepad++ depuis [PortableApps.com](https://portableapps.com) et superviser son installation avec "Total Uninstall Essential".

[Télécharger Notepad++ Portable](#)

Superviser l'installation avec Total Uninstall Essential

Total Uninstall permet de **monitorer toutes les modifications faites au système** pendant une installation.

Étapes :

1. Ouvre **Total Uninstall Essential**.
2. Clique sur **"Monitor Installation"** ou **"Add Program" → "Monitor Installation"**.
3. Sélectionne le **fichier d'installation** de Notepad++ (.paf.exe).
4. Total Uninstall va **prendre un snapshot** du système avant l'installation.
5. Lance l'installation de Notepad++ normalement (comme à l'étape précédente).
6. Une fois l'installation terminée, retourne dans Total Uninstall et clique sur **"Analyze Changes"**.

Ce que tu verras :

- Modifications du **registre** (s'il y en a, parfois les portables n'en font pas).
- Fichiers créés dans le dossier choisi.
- Fichiers temporaires éventuels.

Vérifier Notepad++ Portable

1. Va dans le dossier choisi (**D:\PortableApps\Notepad++**).
2. Double-clique sur **Notepad++.exe** → Le logiciel s'ouvre.
3. Vérifie que **tout fonctionne sans installation système** :
 - Aucun raccourci sur le bureau ou dans le menu démarrer (sauf si tu le fais toi-même).
 - Les réglages sont stockés dans le dossier Data du portable.

Remarque : Les applications portables sont idéales pour :

- éviter de toucher au registre,
- pouvoir transporter l'application sur une clé USB,
- tester des logiciels sans installer définitivement.